高新区（新市区）天康生物制药有限公司“7·18”一般灼烫事故调查报告

一、事故概况和事故性质认定

2024年7月18日13:35时许，高新区（新市区）天康生物制药有限公司发生一起灼烫事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、工信局、司法局、民政局、人力资源和社会保障局、农业农村局、卫健委、市场监督管理局、总工会、园区办、正扬路街道办事处及相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“7·18”灼烫事故调查组，对该起事故进行调查。调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质。

经调查认定高新区（新市区）天康生物制药有限公司“7·18”一般灼烫事故是一起因公司未认真履行安全生产管理职责、员工违章作业造成的一般灼烫生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

天康生物制药有限公司，统一社会信用代码：91650106MA****K6XU，企业类型：有限责任公司（非自然人投

资或控股的法人独资），法定代表人：潘毅平，身份证号：6540011973****4518，成立日期：2020年11月26日，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园区金屯路109号（中国（新疆）自由贸易试验区），经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生物化工产品技术研发；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；日用化学产品销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天康生物制药有限公司前身为原新疆生物药品厂，拥有几十年牛羊疫苗、口蹄疫疫苗生产资质。2000年，天康生物设立时，新疆生物药品厂整体并入天康股份管理，为天康股份生物制药事业部。天康生物制药有限公司为天康制药股份有限公司的子公司，目前拥有正式员工405人，占地158亩（北区）。目前公司兽用生物制品生产线有口蹄疫灭活疫苗生产线、口蹄疫合成肽疫苗生产线，已建成兽用生物制品GMP车间1个，及配套质检、检验动物房、污水灭活、制水等设施。厂区分为南北两部分，分别位于经济技术开发区（头屯河区）、高新区（新市区），本次事故发生在北区。

（二）相关单位与事故发生的关系

天康生物制药有限公司下设安全与环境管理部、生产部、财务部、采购部、运维保障部、质量管理部、行政部、技术中心。其中安全与环境管理部统管南北两区。本次事故发生于天康生物制药有限公司北区灭活站1号罐，涉及安全与环境管理部、运维保障部、北区生产部。2024年7月18日，自治区特检院到天康生物制药有限公司北区进行罐体检测，因罐内水垢影响检测，安全与环境管理部安全专干叶德学安排人员进行罐内除垢打磨，在作业过程中发生事故。

（三）事故发生单位安全管理情况

天康生物制药有限公司设立安全管理机构，主要负责人及安全管理人员持有相应资格证，公司已建立安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程和应急预案，定期开展隐患排查治理和应急演练，已建立双风险防控体系和有限空间管理台账，未开展有限空间作业安全专题培训，未建立危险作业监护人受训和资质台账，“7·18”一般灼烫事故有限空间作业实际监护人不具备危险作业监护能力和资质，危险作业审批制度管理混乱，危险作业票版式内容有缺陷，无确认监护人项和安全交底人和被交底人签字确认项，无风险辨识项，灭活站有限空间区域无警示牌和风险告知牌，未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，双风险防控体系中对有限空间和蒸汽自动化控制系统风险辨识不足，管控措施缺失。罐内有限空间作业无作业方案或操作规程，有限空间应急救援现场准备

工作不足，缺少三脚架等专业救援工具。

（四）事故发生经过

2024年7月18日，高新区（新市区）高新北区工业园蓝天路221号天康生物制药有限公司厂内灭活车间区域，天康生物制药有限公司当日上午联系自治区特检院对灭活罐进行检测，因1号灭活罐内水垢影响检测，安全与环境管理部安全专干叶德学安排运维保障部人员聂红立和侯宗军进行罐内除垢打磨，聂红立又安排李勇（死者）配合侯宗军作业。当日12:30，运维保障部班长聂红立和侯宗军在安全与环境管理部安全专干叶德学处办理了有限空间作业票后，叶德学、聂红立前往现场与侯宗军确认现场情况，侯宗军和李勇（死者）监测1号罐内有害气体后，李勇进入罐内使用手持式角磨机对焊缝进行打磨，侯宗军在罐口处使用手电照明。13:35，李勇（死者）在打磨至接近水位传感器时，侯宗军前往灭活站门旁插座处为角磨机备用电池充电，返回时听见李勇呼叫和蒸汽的声音，立即跑至蒸汽管线入户阀门处手动关闭阀门。在赶至罐口准备施救时，李勇（死者）已无回应，因罐内有高温蒸汽、视线不佳无法接近，侯宗军跑至室外将现场情况电话告知聂红立。3分钟后聂红立、葛某、刘某勇、代某民等人赶至现场，发现无法施救后，代某民拨打120急救电话，其他人使用消防水带向罐内注入消防水降温后，用绳子将李勇（死者）拉出罐体。现场人员轮流对李勇（死者）进行心肺复苏急救，14:00时许，120急救车到达现场将李勇送往新疆医科大学八附院救治。

（五）事故现场勘测情况

1. 事故发生地点位于高新区（新市区）高新北区工业园天康生物制药有限公司厂区灭活站。



图 1 天康生物制药有限公司厂区灭活站

2. 灭活站位于厂区北侧，事故发生地点位于细胞培养病毒活疫苗生产线所连接的灭活罐内，罐体位于室内东侧，为固定式压力容器（分离式压力容器），产品名称为 5000L 处理罐，主体结构为保温式单腔钣焊筒形，罐体高 2.73 米，罐体内径 2 米，罐体半下沉式直立放置在坑基内，坑基长 4.8 米，宽 3 米，高 1.2 米，罐体西侧至入户蒸汽阀门（DN50）平行距离约 3.6 米，蒸汽入户阀门指示标识显示为开，蒸汽管道入罐处设有液位自动感应阀门。现场勘验时，罐体人孔有少量蒸汽，温度较高（高于人体温度）。



图 2 细胞培养病毒活疫苗生产线所连接的灭活罐

3. 现场无有限空间警示牌和风险告知牌。



图 3 现场无有限空间警示牌和风险告知牌

4. 现场残留物有安全绳、死者衣物、鞋子（1 双）、消防水带、手扶梯（1 个），基坑底部罐体旁有手持式大艺牌角磨机（1 台）、手持照明设备（1 台）。

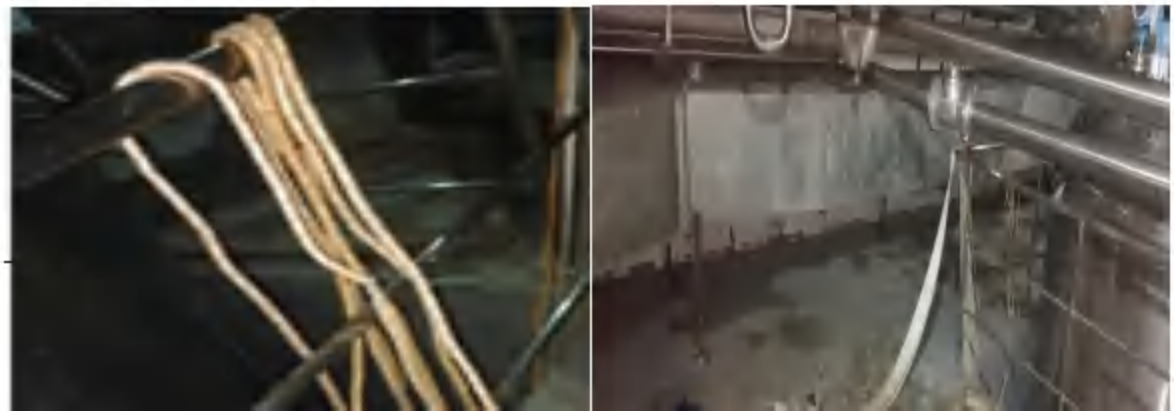




图 4 现场残留物

5. 罐体上的压力计显示为“-0.04”，液位计（EH 牌导波雷达液位计）显示为“0.00”。





图 5 罐体压力计及液位计显示内容

6. 罐体内壁靠近液位传感器附近有明显打磨痕迹。



图 6 罐体内壁打磨情况

7. 罐体内无照明，视线不好需辅助手电照明。

（六）事故造成的人员伤亡

1.人员伤亡情况：死者：李勇，男，回族，43 岁，居住地址为乌鲁木齐市头屯河区，身份证号：6501061981****1618，为天康生物制药有限公司员工。依据《企业职工伤亡事故分类标准》

（GB6441-86）中事故分类标准，本次事故类别为灼烫事故。

2. 其他情况说明。根据新疆医学院第八附属医院入院病历证明，2024 年 7 月 18 日，伤者入院时为重度烫伤，经救治，于 2024 年 7 月 18 日宣布死亡。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 18 日 13:35 时许，天康生物制药有限公司员工侯宗军、聂红立、葛某、刘某勇等人对李勇（死者）实施救援，同时公司按内部事故上报流程依次上报事故情况，并拨打 110 报警电话报警，拨打 120 急救电话呼叫急救力量进行救治。

2024 年 7 月 18 日 14:50 时许，区公安分局、应急管理局、正扬路街道、园区办、正扬路社区在接报后均赶赴现场处置。在该起事故上报过程中，事故现场人员、事故发生单位负责人均已按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

侯宗军前往灭活站门旁插座处为角磨机备用电池充电，在返回时听见李勇呼叫和蒸汽的声音，立即跑至蒸汽管线入户阀门处手动关闭阀门。在返回罐口准备施救时，李勇（死者）已无回应，因罐内高温蒸汽、视线不佳无法接近，其跑至室外通过电话将现场情况告知聂红立。3 分钟后聂红立、葛某、刘某勇、代某民等人赶至现场，发现无法施救后，代某民拨打 120 急救电话，其他人使用消防水带向罐内注入消防水，为罐体降温，并用绳子将李

勇（死者）拉出罐体。现场人员轮流为李勇（死者）实施心肺复苏急救，14:00 时许，120 急救车到达现场将李勇送往新疆医科大学八附院救治，现场救援工作结束。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导、区应急管理局、园区办、公安分局、正扬路街道办事处等相关部门领导和工作人员迅速赶赴现场了解事故经过，协调善后处置等事宜，并按要求向上级部门汇报了情况。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，天康生物制药有限公司现场管理人员及现场员工积极开展现场救援工作，并拨打 120 急救电话，120 急救人员到达现场后采取急救措施，并将伤者送至新疆医科大学第八附属医院救治。事故发生后天康生物制药有限公司及时通知死者家属，协助家属开展相关善后工作。截至目前，涉事各方已达成善后赔偿协议，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能够及时通知本单位主要负责人，拨打了 120 急救电话，及时将伤者送至新疆医科大学第八附属医院救治，应急处置得当。

区委、管委会、区政府及政府相关部门（区应急管理局、公安分局、园区办、正扬路街道办事处）应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

四、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

设备有限空间作业前，未有效隔断入罐蒸汽管路，未采取断电等有效措施关闭蒸汽全自动连锁运行系统，在罐内冒险作业，打磨作业过程中不慎触发液位感应信号，系统连锁阀门误动作将管道蒸汽喷入罐内致使作业人员灼烫伤。

（二）直接原因分析

未有效分析设备有限空间作业各类风险，未根据有限空间现场作业风险制定相应作业方案或操作规程，未进行安全技术交底是导致事故发生的直接原因之一。未按照企业有限空间作业安全管理制度执行作业票审批程序，未对作业现场安全防护措施认真检查核对，越权审批签字是导致事故发生的直接原因之一。未参照 GB 30871-2022 中有限空间作业安全管理规范第一条和该企业有限空间作业票中安全措施第一条要求，对有害介质管道进行有效盲断是导致事故发生的直接原因之一。企业安排的危险作业监护人员不具备监护能力，未经过有限空间作业安全监护专项培训，不熟知监护职责，不了解设备工艺风险，未认真检查核对现场有害气体管路风险防范措施落实情况是导致事故发生的直接原因之一。企业自动化控制系统操控人员不了解该系统作业风险，未按照设备供应商提供的检修要求（设备生产商 EH 公司在简易操作说明书中 3.4 条目也有相应要求），对全自动控制系统进行断电处理是导致事故发生的直接原因之一。

（三）事故相关检验和鉴定情况

1. 事后组织企业相关技术人员依据设备供应商技术指导，对事发场景进行了还原实验。经现场验证，罐内无水状态下，当 PLC 系统正常开启时，人体或金属杆等导体触碰罐内液位传感柱，与罐体形成回路时，液位传感器介电常数会发生变化，可达到系统设置的 1 米触发信号线标准，可开启蒸汽入罐连锁阀门，并按照系统设定的时间开启 30 分钟。



图 7 事发场景还原实验

2. 事故当天监控终端记录数据:1 号灭活罐罐顶温度 89.7℃，罐底温度 88.5℃；测试实验时监控终端记录数据：1 号灭活罐罐顶温度 73.9℃，罐底温度 75.6℃。



图 8 事故当天监控终端记录数据（一）

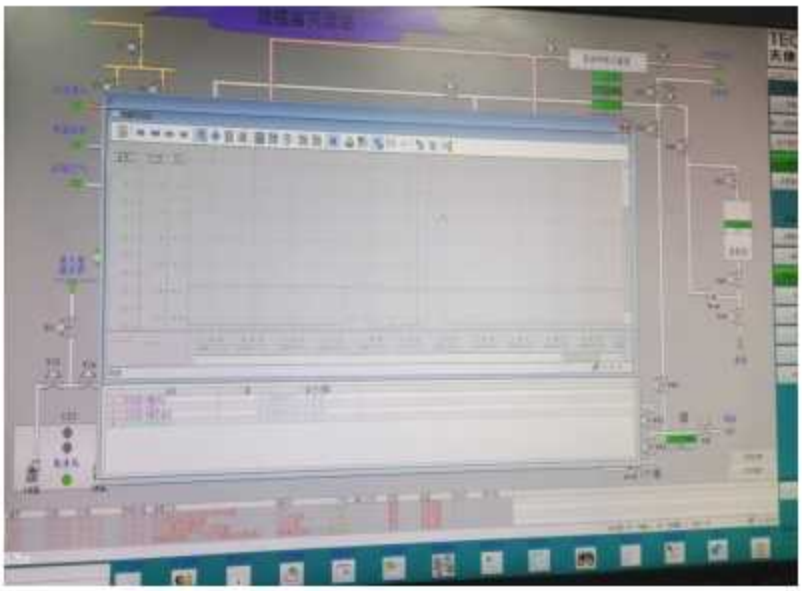


图 9 事故当天监控终端记录数据（二）

（四）其他可能因素排除

通过事故勘查、询问、测试：

1. 排除人为远程开启蒸汽入罐阀门可能。该蒸汽阀门为 PLC 全自动控制系统，人为远程只能修订参数和关闭系统，无法控制产生液位信号。

2. 排除电压异常波动可能。该系统无电压异常波动记录。

（五）间接原因技术分析

1. 天康生物制药有限公司2024年未进行有限空间作业安全专题培训，无作业人员李勇（死者）入厂三级安全教育记录，未建立危险作业监护人受训和资质台账，事发当日有限空间作业实际监护人不具备危险作业监护能力和资质，危险作业审批制度管理混乱，危险作业票版式内容有缺陷，无确认监护人项，无安全交底人和被交底人签字确认项，无风险辨识项，安全措施确认项第一项“管道盲板封堵措施”与实际情况不符，设备有限空间区域无警示牌和风险告知牌，双风险防控体系中对有限空间和蒸汽自动化控制系统风险辨识不足，管控措施缺失。罐内有限空间作业无作业方案或操作规程，有限空间应急救援现场准备工作不足，缺少三脚架等专业救援工具。

2. 安全管理人员、监护人员和现场作业人员均未认真辨识有限空间作业现场风险，未认真核对有限空间作业票中防范措施（作业票中安全措施第一条即管线加盲板措施，签字确认人为聂红立，而非监护人侯宗军）。

3. 现场罐内无照明条件，视线不清，增加有限空间作业风险。

4. 设备有限空间作业现场无有限空间警示牌和风险告知牌。

5. 有限空间作业现场无安全管理人员现场巡查作业隐患。

五、有关责任单位存在的主要问题

天康生物制药有限公司未健全和落实全员安全生产责任制，

未有效开展安全生产教育和培训，确保从业人员掌握岗位安全操作技能，并严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，未在较大危险因素设备上设置明显安全警示标志，作业前未认真排查治理有限空间作业现场风险辨识和隐患；未认真执行有限空间作业审批制度，未安排专人进行现场安全管理，确保遵守操作规程，落实安全措施，作业前未进行安全技术交底，作业过程中未使用急救救援三脚架。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[1]、第二十八条第一款[2]、第四款[3]，第三十五条[4]，第四十一条第二款[5]、第四十三条[6]、第四十四条第一款[7]之规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李勇（死者），男，天康生物制药有限公司员工，违反操作规

[1]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[5]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

程，未按照企业作业票要求对现场安全措施进行核查核对。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[8]之规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 李黎，女，天康生物制药有限公司总经理，作为安全生产主要负责人未履行主要负责人安全生产职责，未有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[9]之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]之规定，对李黎进行行政处罚。

2. 侯杰，男，天康生物制药有限公司安环部经理，作为安全生产管理人员未有效开展危险源辨识和评估工作，未有效检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项[11]、第五项[12]之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十五条第三项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]之规定，对侯杰进行行政处罚。

3. 郑山，男，天康生物制药有限公司安环部主任，作为安全生产管理人员，安全生产管理职责履行不到位，未有效检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第二十六条第一款规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对郑山进行行政处罚。

4. 叶德学，天康生物制药有限公司安环专干，作为安全生产直接管理人员，对灭活罐作业现场存在的安全风险辨识不足，未严格落实有限空间作业审批制度，未严格落实制止和纠正作业中违章指挥、违反操作规程的行为，作业前未进行安全技术交底，未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第六项[14]，第二十六条第一款，第四十四条第一款、第四十六条第一款[15]之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产

[13]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[15]《中华人民共和国安全生产法》(2021) 第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

法》第九十六条之规定，对叶德学进行行政处罚。

5. 聂红立，天康生物制药有限公司维修班班长，作为安全生产直接管理人员，未确认安全措施的落实，未确认作业票填写与实际不符，违章指挥作业，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项之规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对聂红立进行行政处罚。

6. 侯宗军，天康生物制药有限公司操作员，作为现场监护人员，未按照应急管理部公布的《工贸企业有限空间作业安全规定》（第13号令）要求持证上岗，安全生产责任意识不强，未确认作业现场安全防护措施的落实，未落实现场监护人员职责。建议所在公司参照有关法律法规和内部规章制度给予相应处理，并将处理结果抄送高新区（新市区）应急管理局。

（三）事故有关责任单位的行政处罚建议

天康生物制药有限公司履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生1人死亡的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[16]之规定，由高新区（新市区）应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故主要教训

（一）天康生物制药有限公司企业主要负责人及各级安全管理人员未认真落实安全生产职责，致使设备有限空间作业风险辨

[16]《中华人民共和国安全生产法》（2021）第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

识和管控缺失，未组织实施本年度有限空间作业安全管理专项培训，导致监护人员和作业人员缺乏有限空间作业基本安全知识，对当天罐内打磨危险作业风险失察，工作安排后未到现场进行监督检查并识别作业风险。有限空间作业现场负责人、安全管理人员安全管理责任心不强，作业当天未对作业人员进行安全技术交底，未对有限空间作业进行风险辨识，未及时消除隐患。安全管理人员违章越权审批作业许可票，作业人员违章冒险作业，高危作业现场无专人监护。

（二）天康生物制药有限公司对PLC自动控制系统及设备操作特性培训缺失，运维员工对其潜在风险不了解。

八、事故整改和防范措施

（一）天康生物制药有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关安全生产法律法规要求，落实企业安全生产主体责任，要制定科学的安全风险辨识程序和方法，结合工艺和具体设备特点，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，科学界定安全风险类别。要根据风险评估的结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险分级、分层、分类、分专业有效管控，逐一落实企业、部门、班组和岗位管控责任，尤其要强化对存有重大风险危险作业环节和异常作业的重点管控，在作业期间要专人现场监督管理。对易发、频发，危险性大和危害面广的安全隐患要确定专人专管。落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时

发现并消除事故隐患。认真开展安全教育培训和安全技术交底工作，学习掌握工贸企业有限空间作业安全规定相关内容，建立危险作业监护人员培训、资质台账，安排符合监护要求的人员担任监护工作，在有限空间区域设立警示牌和风险告知牌。

（二）区农业农村局作为行业主管部门，负责指导监督所属行业开展安全生产监督检查，及时查处企业安全生产隐患，督促企业认真落实安全生产主体责任。

（三）区工业园区管理办公室、工信局、市场监督管理局等监管部门要认真履行行业监管责任，加大辖区监管范围内类似作业项目安全检查力度，协调、督促施工企业及时整改施工过程中存在的突出问题。

（四）正扬路街道办事处作为属地监管部门，要进一步加强辖区企业安全监管，督促辖区企业严格遵守国家安全生产法律法规，切实落实安全生产主体责任，强化社区安全监管人员培训，提升监管人员监管水平和责任意识。

附件：事故现场剖面示意图

高新区（新市区）天康生物制药有限公司“7·18”
一般灼烫事故调查组
2024年8月26日

附件：

事故现场剖面示意图

